

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Modelos de ingresos laborales

Preguntas

- i. ¿Por qué los ingresos laborales son distintos entre personas?
- ii. ¿Por qué la distribución de ingresos laborales tiene forma asimétrica?
- iii. ¿Por qué la distribución cambia en el tiempo?

- Neal y Rosen (2000)

Modelos

1. Modelos de selección y aprendizaje
2. Modelos de capital humano
3. Modelos de agencia
4. Modelos de seguros

Modelos de selección

- Existe una distribución simétrica de capacidades productivas entre distintos trabajos.
- La elección de un sólo trabajo (el de mayor productividad) genera una distribución de salarios asimétrica.
 - (1) regla de comportamiento $y_i = \max(y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{in})$
 - (2) $f(y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{in}) = f(y)$ se la asume simétrica
- La distribución del ingreso observada $g(y)$ es la transformación de $f(y)$ a través de la regla (1)

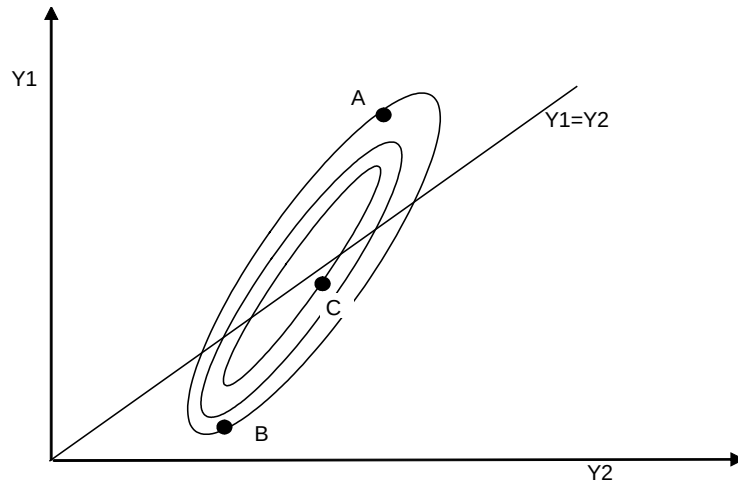
Modelo de 2 trabajos, 1 y 2.

Desvío estándar de la distribución σ_1 y σ_2

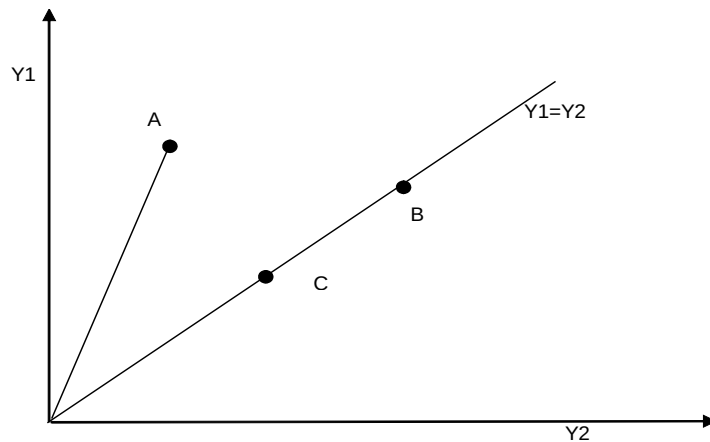
Coeficiente de correlación ρ

Modelos de selección

Curvas de isoprobabilidad

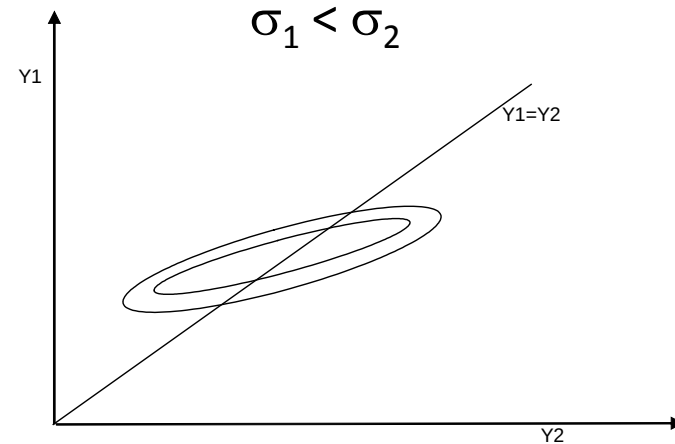
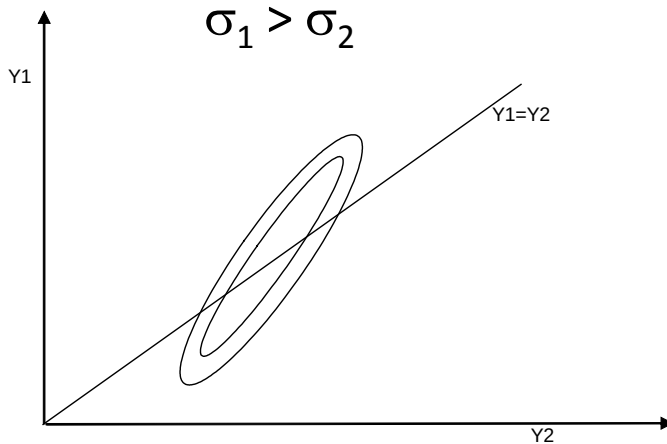


Ventajas comparativas y absolutas

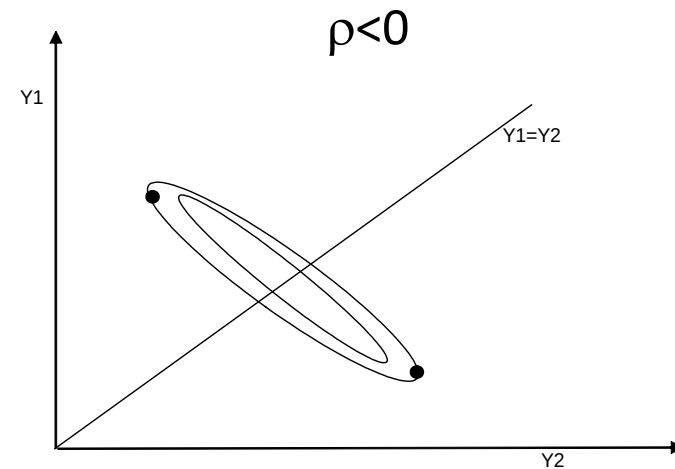
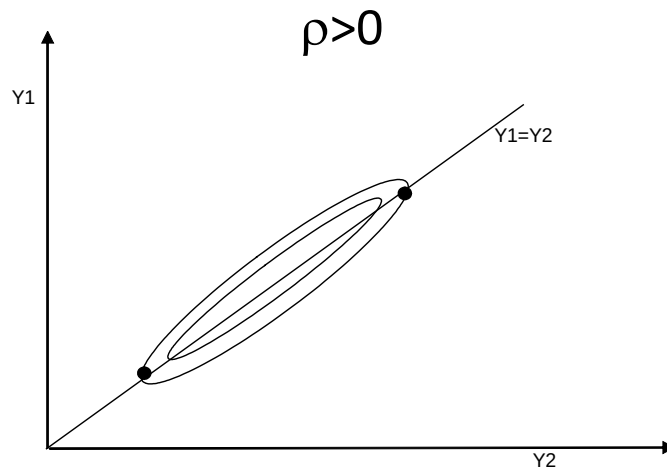


Modelos de selección

Desvío determina posición de las elipses

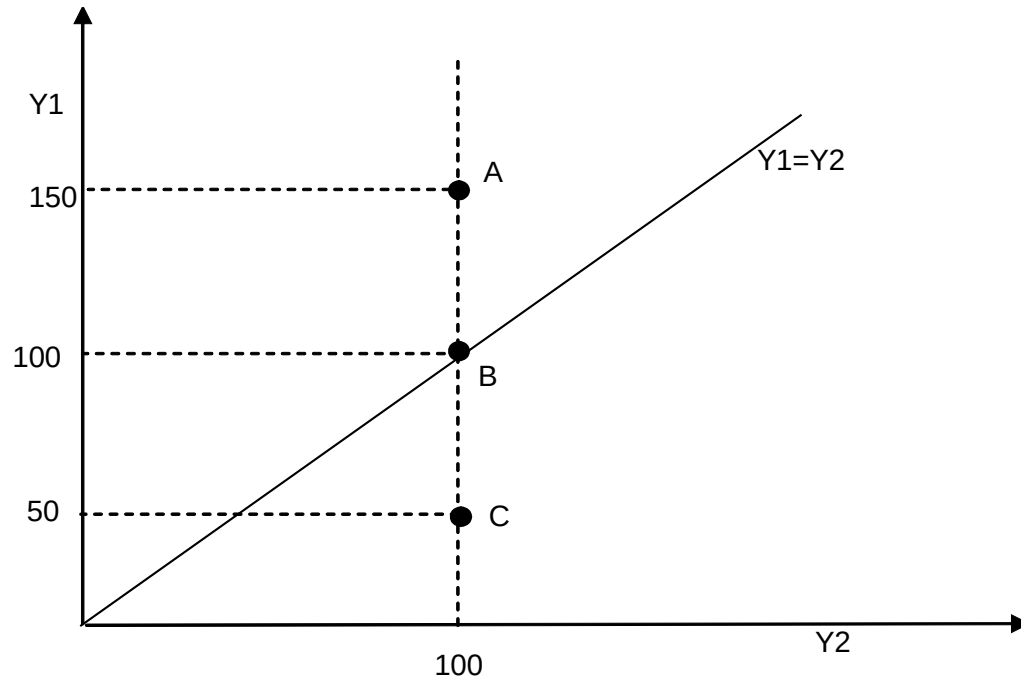


Correlación determina la “pendiente” de las elipses



Modelos de selección

- Distribución simétrica de capacidades



- Distribución asimétrica de ingresos $g(y)=(100,100,150)$

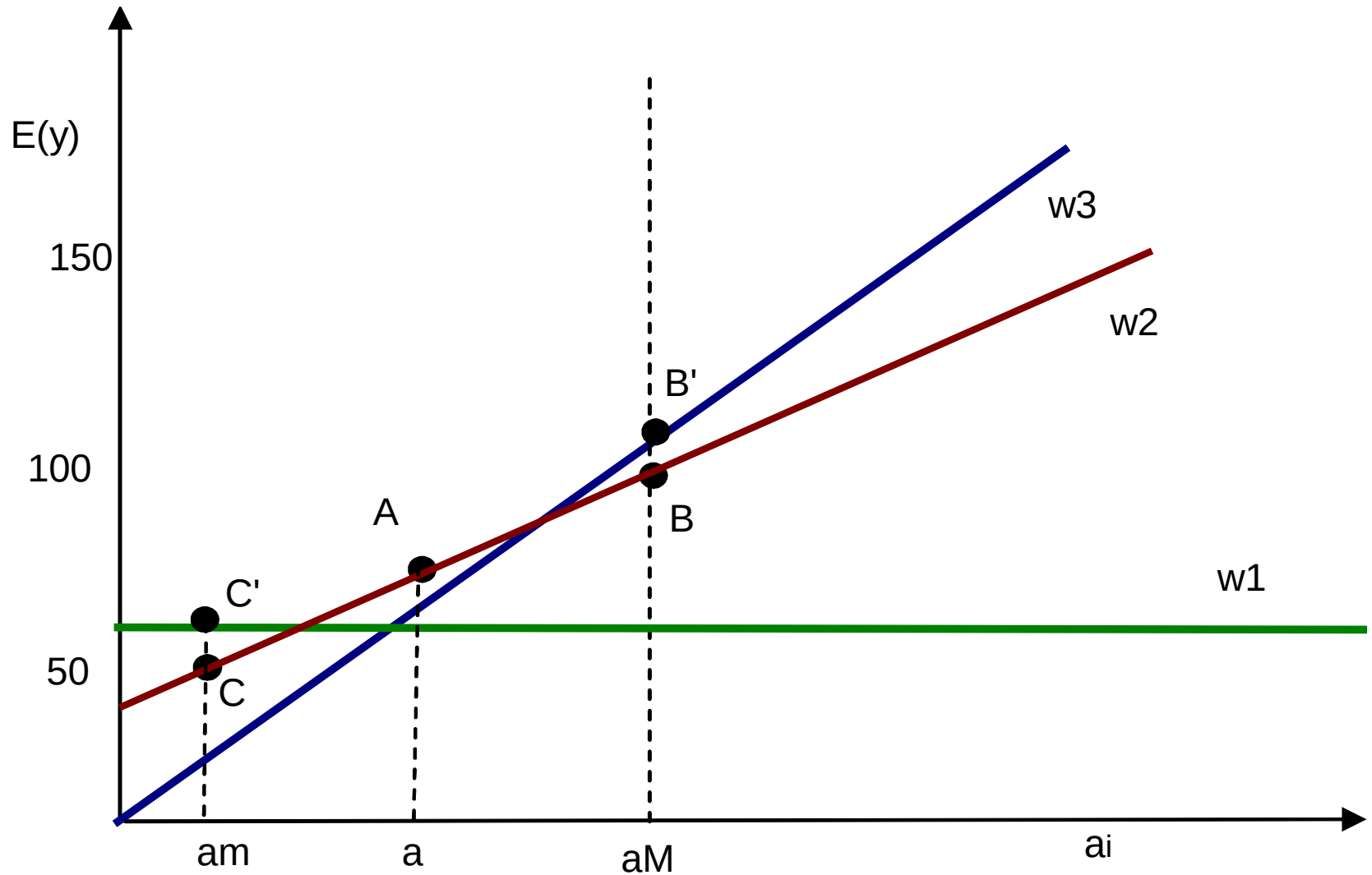
Modelos de aprendizaje

Gibbons, Katz y Lemieux (1996)

- Función generadora ingresos $y_{ijt} = h(\alpha_i, x_i, z_j, \varepsilon_{ijt})$
- Caso particular $y_{ijt} = d_j + c_j \alpha_i + \varepsilon_{ijt}$
- La variable α se distribuye $N(\mu, \sigma) \rightarrow$ simétrica

Modelos de aprendizaje

Caso de tres trabajos



Modelos de capital humano

Mincer

$$\int_d^n w_0 e^{-rt} dt = \int_{d+s}^n w_1(s) e^{-rt} dt$$

$$\frac{w_1(s)}{w_0} = \frac{-e^{-rn} + e^{-rd}}{-e^{-rn} + e^{-r(d+s)}}$$

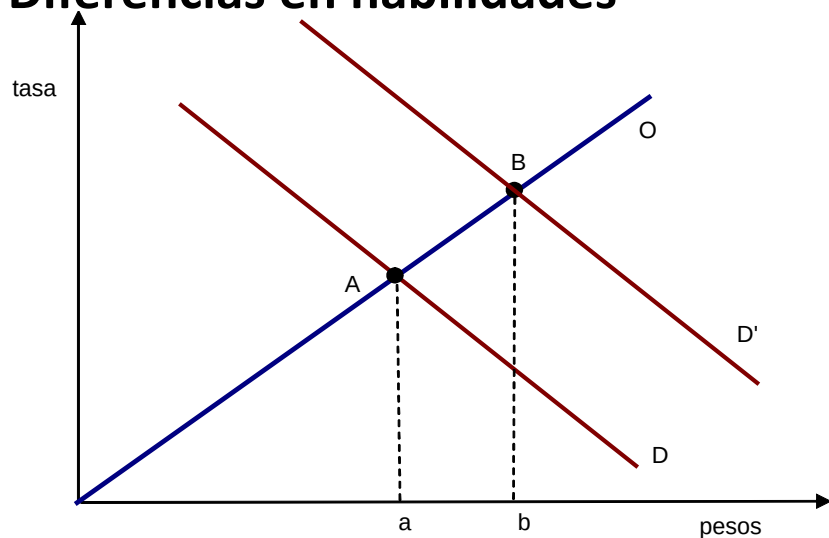
$$\frac{w_1(s)}{w_0} = \frac{e^{-rd}}{e^{-r(d+s)}} = e^{rs}$$

$$\ln w_1(s) = \ln w_0 + rs$$

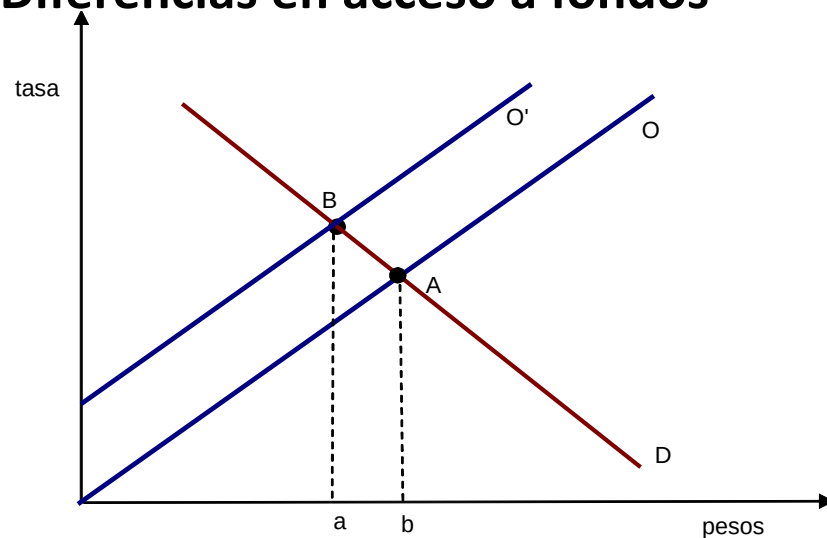
Modelos de capital humano

- Becker: introduce diferencias en habilidades y acceso a fondos
- Modelo de oferta y demanda de fondos para financiar la educación
 - eje horizontal: inversión en insumos
 - eje vertical: tasas (de retorno y de interés).

Diferencias en habilidades



Diferencias en acceso a fondos



En el segundo caso, potencial para que una política redistributiva mejore el acceso a la educación de los pobres y aumente el retorno medio.

Modelo de Blinder

$$\max_{c(\cdot), l(\cdot)} \int_0^T [\ln c_t + \phi \ln l_t] e^{-rt} dt + B(M_T)$$

$$c_t + s_t = rM_t + w_t(1 - l_t), \quad M'_t = s_t$$

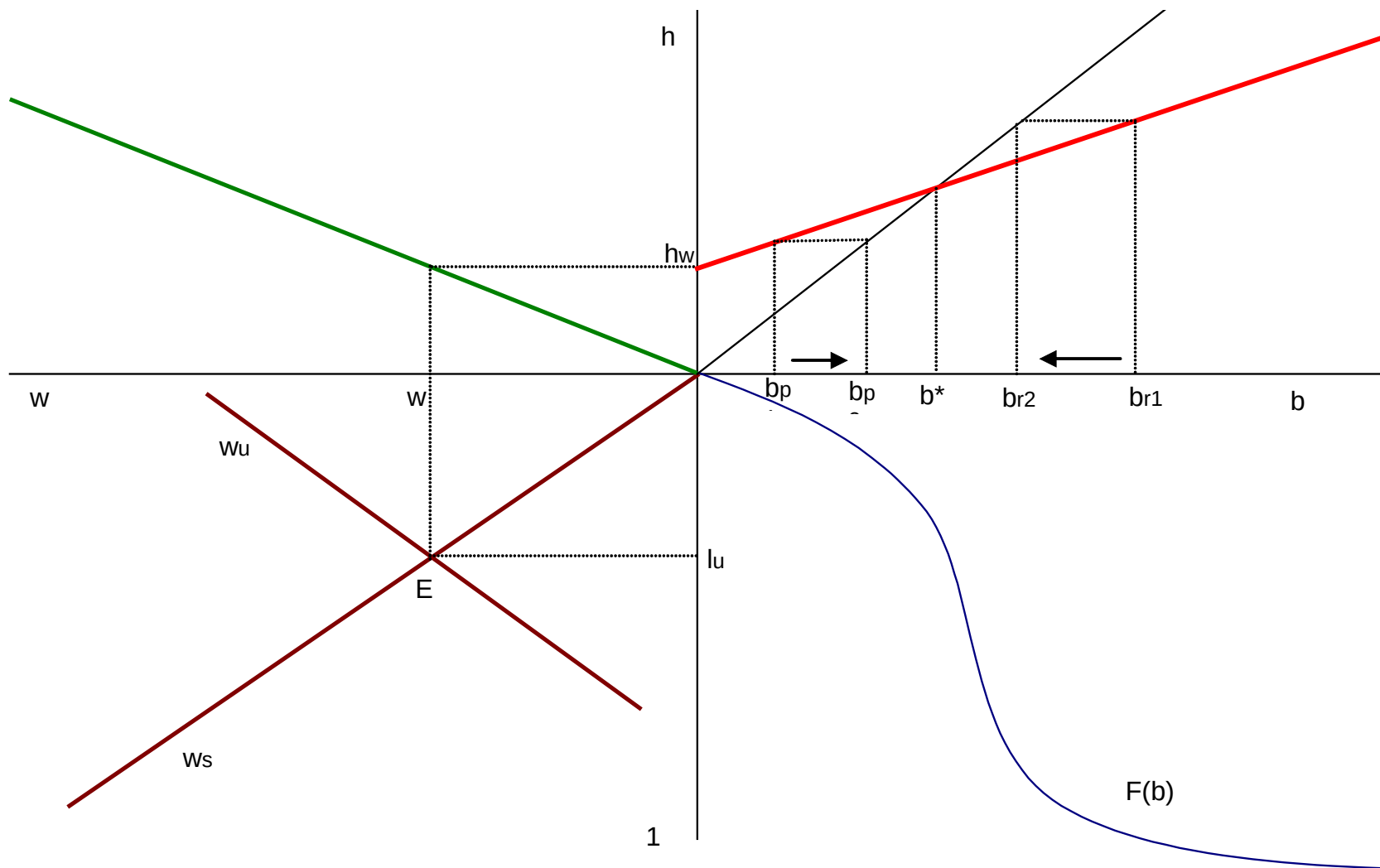
$$\max_{l(\cdot)} \int_0^T [\ln(rM_t + w_t(1 - l_t) - s_t) + \phi \ln l_t] e^{-rt} dt + B(M_T)$$

$$\text{C.P.O} \quad \frac{-w_t}{c_t} + \frac{\phi}{l_t} = 0 \quad \rightarrow \quad l_t = \frac{\phi c_t}{w_t}$$

$$\text{Ingresos laborales} \quad E_t \equiv w_t(1 - l_t) = w_t \left(1 - \frac{\phi c_0}{w_t} \right) = w_t - \phi c_0$$

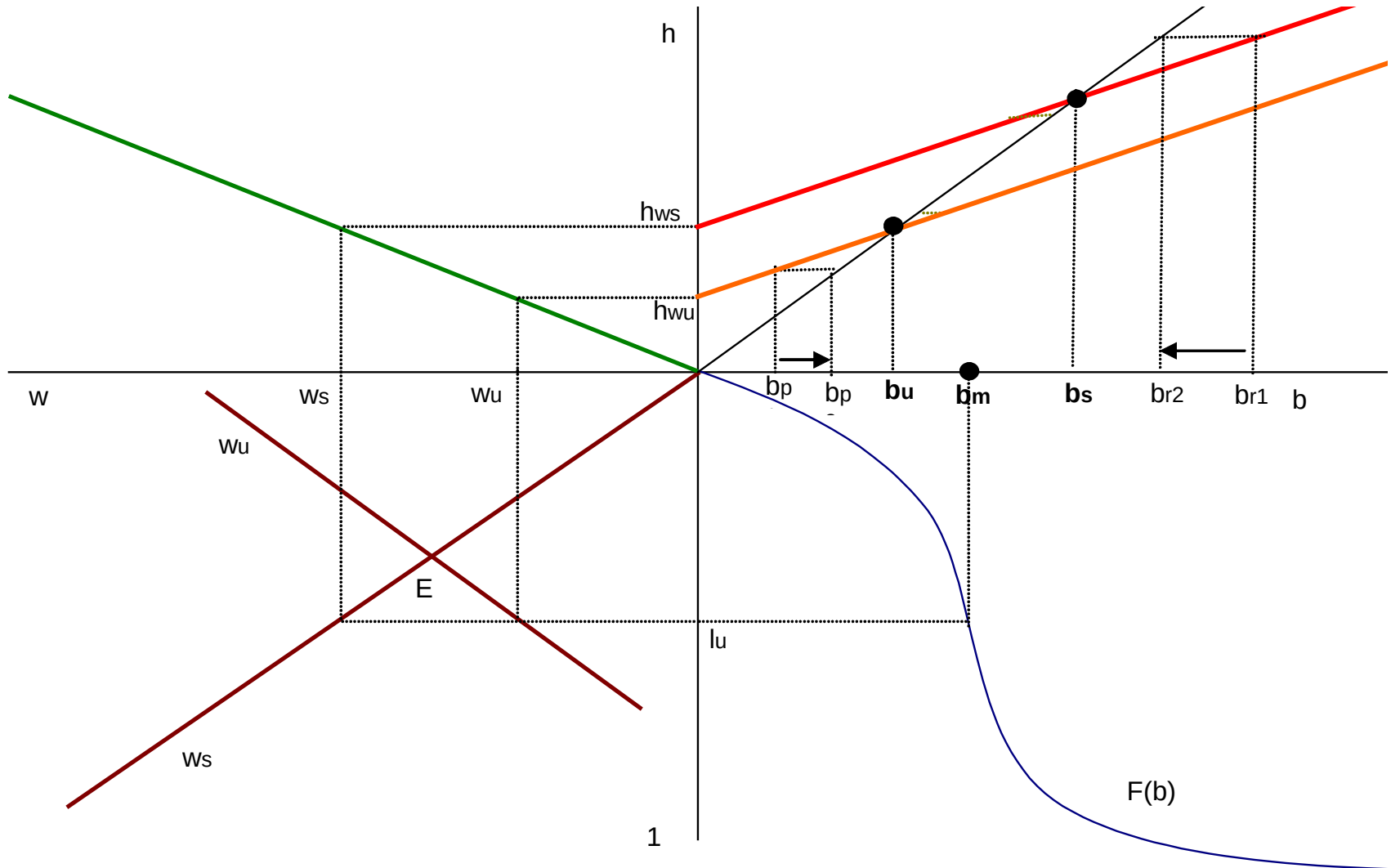
Modelo de Galor y Zeira (1993)

Caso I: educación gratuita



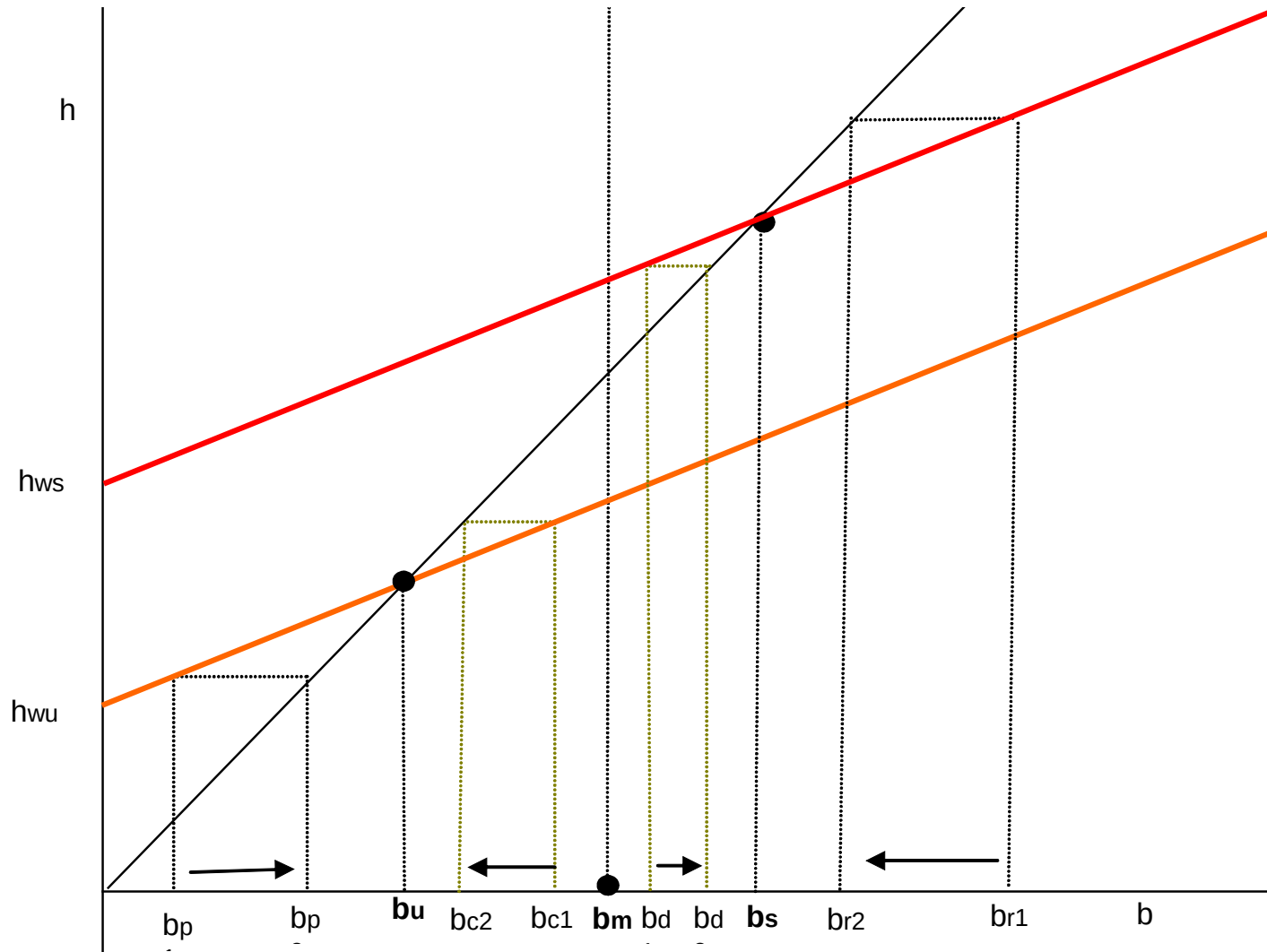
Modelo de Galor y Zeira (1993)

Caso II: educación no gratuita y restricciones en el mercado de capitales



Modelo de Galor y Zeira (1993)

Caso III: educación no gratuita y restricciones en el mercado de capitales



Modelos de principal-agente

Productividad $y_i = \beta x_i + \gamma u_i + \varepsilon_i$

Esquema salarial $w_i = (1 - \alpha)w_0 + \alpha y_i$

Combinando, $w_i = (1 - \alpha)w_0 + \alpha\beta x_i + \alpha\gamma u_i + \alpha\varepsilon_i$

Con personas iguales $w_i = (1 - \alpha)w_0 + \alpha\beta x + \alpha\gamma u + \alpha\varepsilon_i$

si $\alpha = 0$ $w_i = w_0$

si $\alpha = 1$ $w_i = \beta x + \gamma u + \varepsilon_i$

$$\text{Var}(w_i) = \alpha^2 \text{Var}(\varepsilon_i)$$

si $\alpha < 1$ $\text{Var}(w_i) < \text{Var}(\varepsilon_i)$

Modelos de seguros

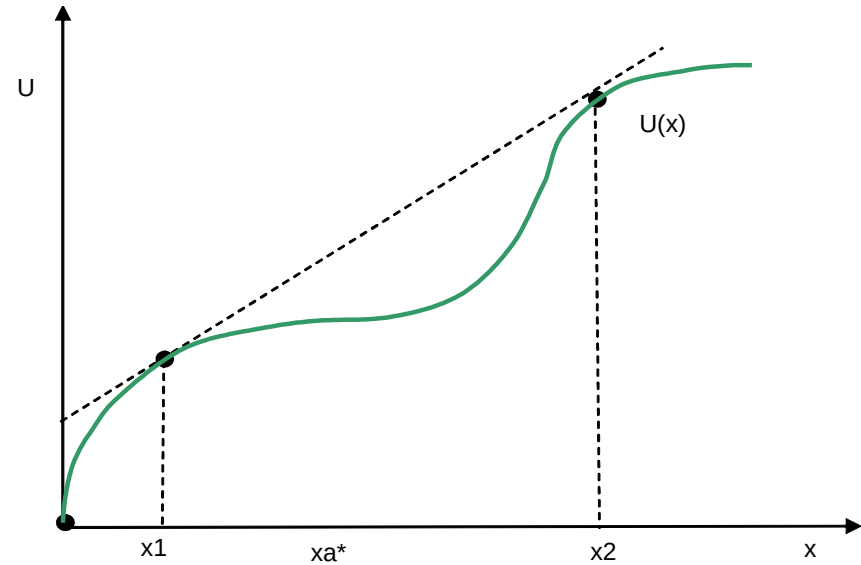
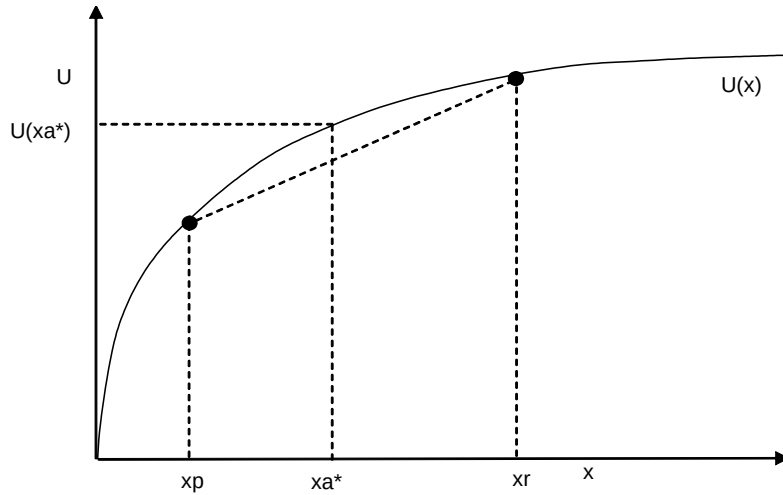
- Trabajadores aversos al riesgo quieren asegurarse contra factores aleatorios que afectan su productividad y que están fuera de su control.
- Los seguros introducen redistribuciones voluntarias de ingreso → reducen la desigualdad.
- En la realidad seguros son incompletos (o inexistentes)
 - o Moral hazard
 - o Selección adversa
 - o Preferencias

Modelos de seguros y preferencias

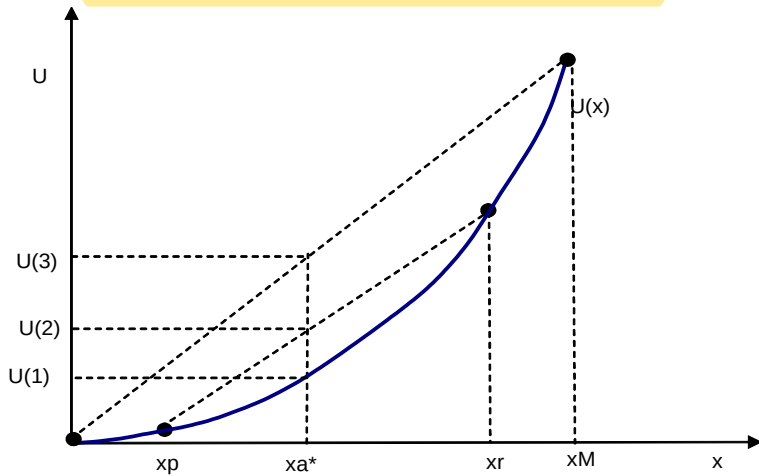
- La desigualdad en la distribución del ingreso en una sociedad puede interpretarse al menos en parte como un reflejo de la elección libre de los individuos frente a un conjunto de alternativas aleatorias con distribuciones de ingreso diferentes.
- Friedman (1953)

Modelos de seguros y preferencias

Individuo averso al riesgo



Individuo amante al riesgo



La ecuación de ingresos

$$I = \frac{L.\alpha_L.\overset{\substack{\text{Salarios} \\ \text{horarios}}}{w} + K.\alpha_K.r + T}{N.P}$$

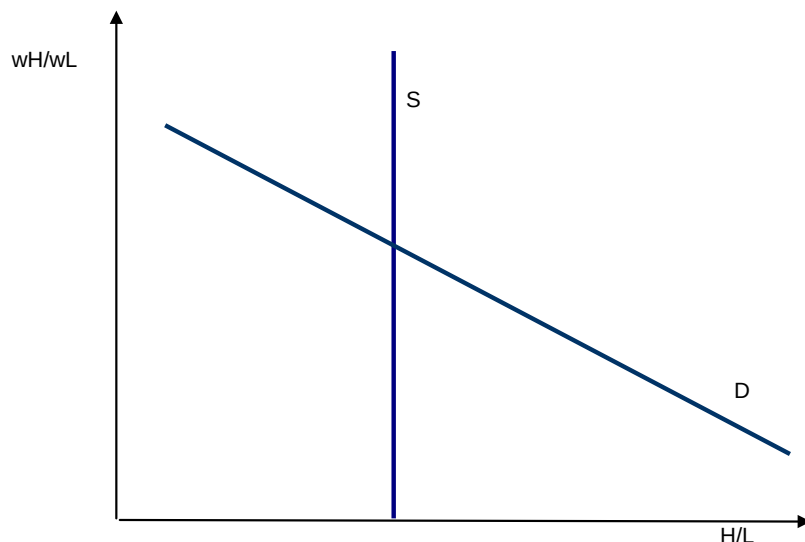
Brecha salarial por calificación o “skill premium”

$$w = \frac{w_S}{w_U}$$

skilled labor

unskilled labor

El modelo canónico



elasticidad de
sustitución entre L y H

$$D = Aw^{-\sigma}$$

$$\frac{dD}{D} = \frac{dA}{A} - \sigma \frac{dw}{w}$$

En equilibrio $\frac{dS}{S} = \frac{dA}{A} - \sigma \frac{dw}{w} \rightarrow \frac{dw}{w} = \frac{1}{\sigma} \left[\frac{dA}{A} - \frac{dS}{S} \right]$

- La carrera entre la educación y la tecnología (Tinbergen, *Income Distribution* 1975)
- Katz y Murphy (1992), Card y Lemieux (2001), Autor, Acemoglu y Lyle (2004), Goldin y Katz (2008, 2010), Carneiro y Lee (2009)

¿Que hay detrás de los cambios en la demanda relativa?

- Cambio tecnológico sesgado
- Comercio
- Incorporación de capital
- Cambio en estructura productiva

Cambio tecnológico

- Función de producción CES

$$y = a[(A_l L)^\rho + (A_h H)^\rho]^{1/\rho}, \quad \rho \leq 1$$

- Elasticidad de sustitución

$$\sigma = \frac{1}{1-\rho} \geq 0$$

- Salarios

$$w_L = \frac{\partial y}{\partial L} = \frac{a}{\rho} [\cdot]^{(1/\rho)-1} \rho (A_l L)^{\rho-1} A_l$$

$$w_H = \frac{\partial y}{\partial H} = \frac{a}{\rho} [\cdot]^{(1/\rho)-1} \rho (A_h H)^{\rho-1} A_h$$

Cambio tecnológico

$$w = \frac{w_H}{w_L} = \left(\frac{A_h}{A_l} \right)^\rho \left(\frac{H}{L} \right)^{\rho-1} = \left(\frac{A_h}{A_l} \right)^{\frac{(\sigma-1)}{\sigma}} \left(\frac{H}{L} \right)^{\frac{-1}{\sigma}}$$

- tomando logs

$$\ln w = \frac{(\sigma-1)}{\sigma} \ln \left(\frac{A_h}{A_l} \right) - \frac{1}{\sigma} \ln \left(\frac{H}{L} \right)$$

$$\frac{\partial \ln w}{\partial \ln(H/L)} = -\frac{1}{\sigma}$$

Cambio tecnológico

$$\ln w = \frac{(\sigma - 1)}{\sigma} \ln \left(\frac{A_h}{A_l} \right) - \frac{1}{\sigma} \ln \left(\frac{H}{L} \right)$$

$$\frac{\partial \ln w}{\partial a} = 0$$

$$\frac{\partial \ln w}{\partial \ln(A_h / A_l)} = \frac{\sigma - 1}{\sigma}$$

Katz y Murphy (1992): demanda estable

$$\ln\left(\frac{A_h}{A_l}\right) = \gamma_0 + \gamma_1 t$$

$$\ln w = \frac{(\sigma - 1)}{\sigma} \ln\left(\frac{A_h}{A_l}\right) - \frac{1}{\sigma} \ln\left(\frac{H}{L}\right)$$

$$\ln w = \frac{(\sigma - 1)}{\sigma} \gamma_0 + \frac{(\sigma - 1)}{\sigma} \gamma_1 t - \frac{1}{\sigma} \ln\left(\frac{H}{L}\right)$$

Acemoglu y Autor (2010)

- The two-factor model famously applied by Katz and Murphy (1992):
 - Used data from 1963 through 1987, fit by OLS

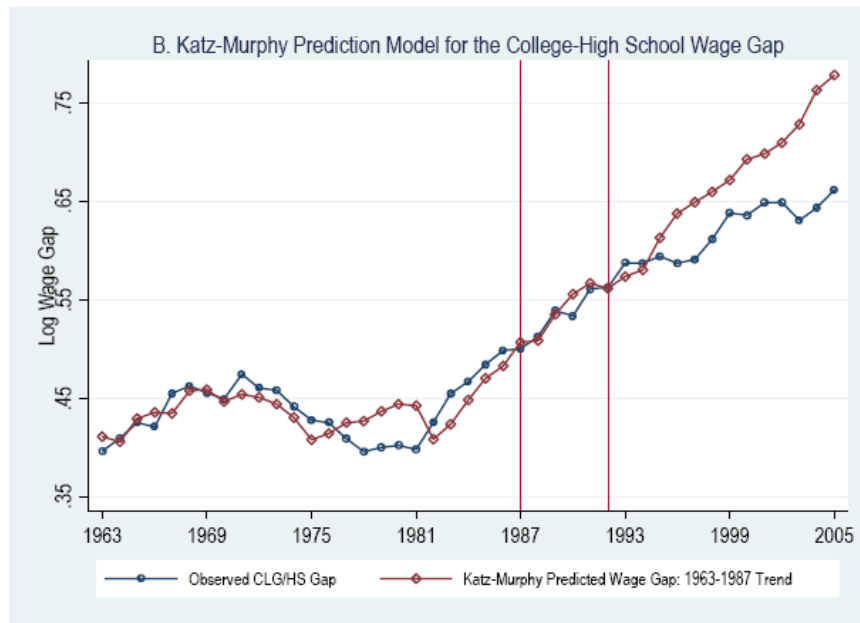
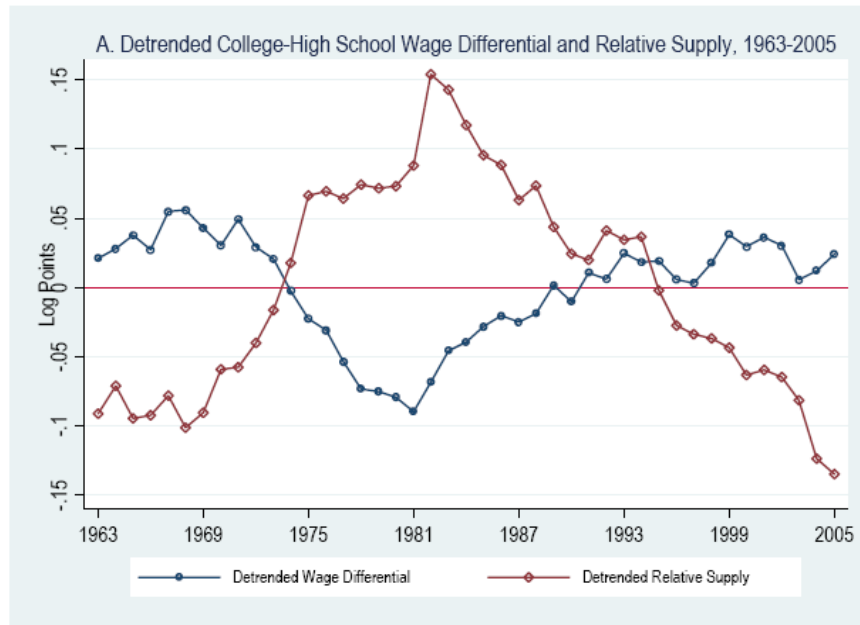
$$\ln \left(\frac{W_H}{W_L} \right) = \frac{\sigma - 1}{\sigma} \gamma_0 + \frac{\sigma - 1}{\sigma} \gamma_1 t - \gamma_2 \ln \left(\frac{H_t}{L_t} \right)$$

- Replicating their approach, we get

$$\ln \left(\frac{W_H}{W_L} \right) = \begin{array}{cc} 0.027 \times t & -0.612 \cdot \ln \left(\frac{H_t}{L_t} \right) \\ (0.005) & (0.128) \end{array}$$

- This estimate implies
 - ① Log relative demand for College/Non-College rising at 2.7 log points annually
 - ② Elasticity of substitution $\hat{\sigma} = 1/\hat{\gamma}_2 \approx 1.6$

Katz & Murphy (1992) results (updated by AA 2010)



Predicted college/high school wage gap from a trend plus college/high-school skills supply looks a good fit

But - need to interpret cautiously, as only about 40 observations with serially correlated errors

Source: Autor, Katz & Kearney (2008, RESTAT)

Ajustes de oferta a cambios en demanda

Atkinson y Bourguignon (2015)

$$w = \left(\frac{A_h}{A_l} \right)^{\frac{(\sigma-1)}{\sigma}} \left(\frac{H}{L} \right)^{\frac{-1}{\sigma}}$$

- Asumiendo crecimiento tecnológico sesgado constante a tasa g

$$\hat{w} = \frac{(\sigma-1)}{\sigma} g - \frac{1}{\sigma} \hat{h}$$

- Oferta de trabajo calificado relativa crece en función del salario relativo neto de costos de educarse (monetarios F + costo de oportunidad)

$$\hat{h} = \beta(w - F - e^{rT})$$

Ajustes de oferta a cambios en demanda

- Combinando las dos ecuaciones anteriores

$$\hat{w} = \frac{(\sigma - 1)}{\sigma} g - \frac{\beta}{\sigma} (w - F - e^{rT})$$

- En el estado estacionario

$$w^* = F + e^{rT} + \frac{(\sigma - 1)}{\beta} g$$

- El cambio tecnológico sesgado constante no lleva a aumentos permanentes de la brecha salarial, sino a un nuevo equilibrio (pero la transición puede ser larga; ver Atkinson y Bourguignon (2015, 1.4.2))
- La misma tasa g puede ser compatible con diferentes w^*

Comercio internacional

- Rica literatura teórica
- Abundante evidencia empírica
- Clase especial sobre Comercio y Distribución

Incorporación de capital

Krusell, Ohanian, Ríos-Rull y Violante (2000)

Función de producción

$$y = K_s^\alpha \left[b_1 L^\mu + (1 - b_1) (b_2 K_e^\lambda + (1 - b_2) H^\lambda)^{\frac{\mu}{\lambda}} \right]^{\frac{1-\alpha}{\mu}}$$

$$\mu \leq 1, \lambda \leq 1, b_1 \in (0,1), b_2 \in (0,1)$$

$$w_L = \frac{\partial y}{\partial L} = K_s^\alpha \left(\frac{1-\alpha}{\mu} \right) \left[\cdot \right]^{\frac{1-\alpha}{\mu}-1} b_1 \mu L^{\mu-1}$$

$$w_H = \frac{\partial y}{\partial H} = K_s^\alpha \left(\frac{1-\alpha}{\mu} \right) \left[\cdot \right]^{\frac{1-\alpha}{\mu}-1} (1 - b_1) \frac{\mu}{\lambda} (b_2 K_e^\lambda + (1 - b_2) H^\lambda)^{\frac{\mu}{\lambda}-1} (1 - b_2) \lambda H^{\lambda-1}$$

Incorporación de capital

$$w = \frac{w_H}{w_L} = \frac{(1-b_1)(1-b_2)(b_2K_e^\lambda + (1-b_2)H^\lambda)^{\frac{\mu-\lambda}{\lambda}} H^{\lambda-1}}{b_1L^{\mu-1}}$$

$$\frac{\partial w}{\partial K_e} = \frac{(1-b_1)(1-b_2)\left(\frac{\mu-\lambda}{\lambda}\right)(b_2K_e^\lambda + (1-b_2)H^\lambda)^{\frac{\mu-\lambda}{\lambda}-1} b_2\lambda K_e^{\lambda-1} H^{\lambda-1}}{b_1L^{\mu-1}}$$

Signo de esta derivada depende de $\mu-\lambda$

Incorporación de capital

Elasticidad de sustitución entre H y K_e $\sigma_1 = \frac{1}{1-\lambda}$

Agregado de H y K_e $A = (b_2 K_e^\lambda + (1-b_2) H^\lambda)^\frac{1}{\lambda}$

Elasticidad de sustitución entre L y A $\sigma_2 = \frac{1}{1-\mu}$

$$\sigma_1 < \sigma_2 \Rightarrow \mu > \lambda \Rightarrow \frac{\partial w}{\partial K_e} > 0$$

Incorporación de capital

$$\ln w_i = T_i \sum_{g=2}^3 E_i^g \beta_{gt}^E + \sum_{g=1}^3 E_i^g m_i \beta_g^m + \sum_{g=1}^3 E_i^g k_i \beta_g^k + \\ + T_i Z_i \beta_t^Z + T_i \beta_t^T + R_i \beta_r^R + C_i \beta_c^C + \varepsilon_i$$

w_i = individual i 's hourly wage in main activity, E^g = indicator variable for educational level g
 m_i = logarithm of import penetration over gross value added for the sector where individual i worked in year t

k_i = logarithm of capital accumulation over gross value added for the sector where individual i worked in year t

Z_i = control variables at the individual level (gender, age), T_i = set of year dummies

Regression includes time (T), industry (R), and city (C) fixed effects.

- Considerar dos individuos s y u idénticos, salvo por su nivel educativo: s es calificado ($g=3$) y u no-calificado ($g=1$)

$$\ln \hat{w}_s - \ln \hat{w}_u = \hat{\beta}_{3t}^E + (\hat{\beta}_3^m - \hat{\beta}_1^m) m_s + (\hat{\beta}_3^k - \hat{\beta}_1^k) k_s$$

Incorporación de capital

Model	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Capital Accumulation</i>					
Without a high-school degree	-0.015*** (0.003)	-0.015*** (0.003)	-0.015*** (0.003)	-0.008*** (0.002)	-0.006*** (0.002)
High-School Graduates	-0.005 (0.003)	-0.005 (0.003)	-0.005 (0.003)	0.003 (0.003)	0.004 (0.003)
College Graduates	0.018*** (0.005)	0.017*** (0.006)	0.017*** (0.006)	0.025*** (0.005)	0.023*** (0.005)
<i>Import Penetration</i>					
Without a high-school degree		0.016 (0.023)	0.018 (0.023)	-0.001 (0.017)	-0.056*** (0.017)
High-School Graduates		0.004 (0.023)	0.005 (0.023)	-0.011 (0.017)	-0.062*** (0.018)
College Graduates		0.002 (0.025)	0.004 (0.023)	-0.011 (0.020)	-0.056*** (0.020)
<i>Exports</i>					
Without a high-school degree			0.007 (0.012)	-0.008 (0.012)	-0.019 (0.012)
High-School Graduates			-0.001 (0.013)	-0.014 (0.013)	-0.023* (0.013)
College Graduates			-0.002 (0.021)	-0.021 (0.021)	-0.027 (0.021)
Demographic Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year Indicators	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regional Indicators	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Sector Indicators	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	34,091	34,091	34,091	34,091	32,238

Dependent Variable: Logarithm of the real hourly wage of the main occupation Manufacturing Sector, Argentina, 1991-2001

Note 1: * Significant at 10% level. ** Significant at 5% level. *** Significant at 1% level.

Note 2: The regression also includes demographic controls (education, age, and gender) interacted with yearly indicators, as well as year, industry, and regional fixed effects.

Note 2: Robust Huber-White standard errors in parenthesis (clustering by industry).

Note 3: Control variables in Column (4) are lagged one period, while control variables in Column (5) are lagged two periods.

Cambios en la demanda relativa de bienes

- Cambios autónomos en la demanda
- Cambios inducidos por políticas (ej. reducción subsidios a la industria, cambios en el comercio internacional)
- Cambio demanda relativa → Cambio estructura productiva → Cambio remuneraciones relativas a los factores

Ejemplo:

A intensivo en H

B intensivo en L

$$\uparrow D_A/D_B \rightarrow \uparrow X_A/X_B \rightarrow \uparrow w_H/w_L$$

Cambios en la demanda relativa de bienes

Buera, Kaboski y Rogerson (2015)

- Factor detrás del aumento de la desigualdad salarial en EEUU: “cambio estructural sesgado hacia el trabajo calificado” = proceso sistemático de aumento de la participación de los sectores intensivos en trabajo calificado en el valor agregado nacional.

Razones:

- (i) Aumento del precio relativo de los productos (esencialmente servicios) intensivos en capital humano
- (ii) Alta elasticidad-ingreso de los servicios intensivos en trabajo calificado

Cuando un país crece y los ingresos de sus habitantes aumentan, la estructura de demanda se sesga hacia estos servicios → incrementa la demanda relativa de trabajo calificado, que se usa más intensamente en su producción.

Cambios en la demanda relativa de bienes

Calibración de un modelo simple (dos sectores y dos factores) de equilibrio general de la economía de Estados Unidos

Entre 1977 y 2005

- (i) el premio salarial al trabajo calificado aumentó 28 puntos porcentuales
- (ii) el aumento de la oferta relativa de trabajo calificado implicó una caída de 55 puntos porcentuales en la brecha salarial
- (iii) el cambio tecnológico contribuyó a un aumento de 58 puntos a esa brecha
- (iv) el cambio estructural sesgado aportó 25 puntos.

Sin el aporte de este factor, los autores estiman que la brecha salarial hubiera permanecido aproximadamente constante

Cross-country regressions

	(1)	(2)
Variables	wage gap	wage gap
Log (Supply S/U)	-0.205*** [0.037]	-0.179*** [0.033]
Log (index sectoral change)	0.416*** [0.157]	0.746*** [0.186]
Log (terms of trade)		-0.236*** [0.030]
Log (gdp pc)		-3.426*** [0.982]
Log (gdp pc)^2		0.198*** [0.053]
Constant	-0.834* [0.477]	14.270*** [4.373]
Observations	273	270
R-squared	0.861	0.897
Country-fixed effects	Si	Si
Year fixed-effects	Si	Si

$$I_{i,t} = \sum_j \overline{\theta}_{j,i} * ShareVA_{j,i,t}$$



skill intensity

Desigualdad salarial: el papel de las firmas

- Parte de la desigualdad salarial puede provenir de heterogeneidad salarial entre firmas.
- Trabajadores con las mismas características (aun de baja calificación) pueden recibir salarios diferentes en firmas distintas.
- ¿Por qué puede haber heterogeneidad salarial?

Lazear y Sahw (2018)

- Diferencias de productividad entre firmas
- Competencia imperfecta: muchas firmas sobreviven y las mas productivas obtienen rentas.
- *Rent-sharing* con empleados

Evidencia: Card et al. (2018). Elasticidad salarial con respecto al valor agregado por trabajador en el rango de 0.05 a 0.15.

- Por que las firmas hacen rent-sharing?: presión de trabajadores; normas sociales

Instituciones laborales

- Salario mínimo
- Sindicatos

o Sostienen salario de los no calificados por arriba de su valor de equilibrio de mercado

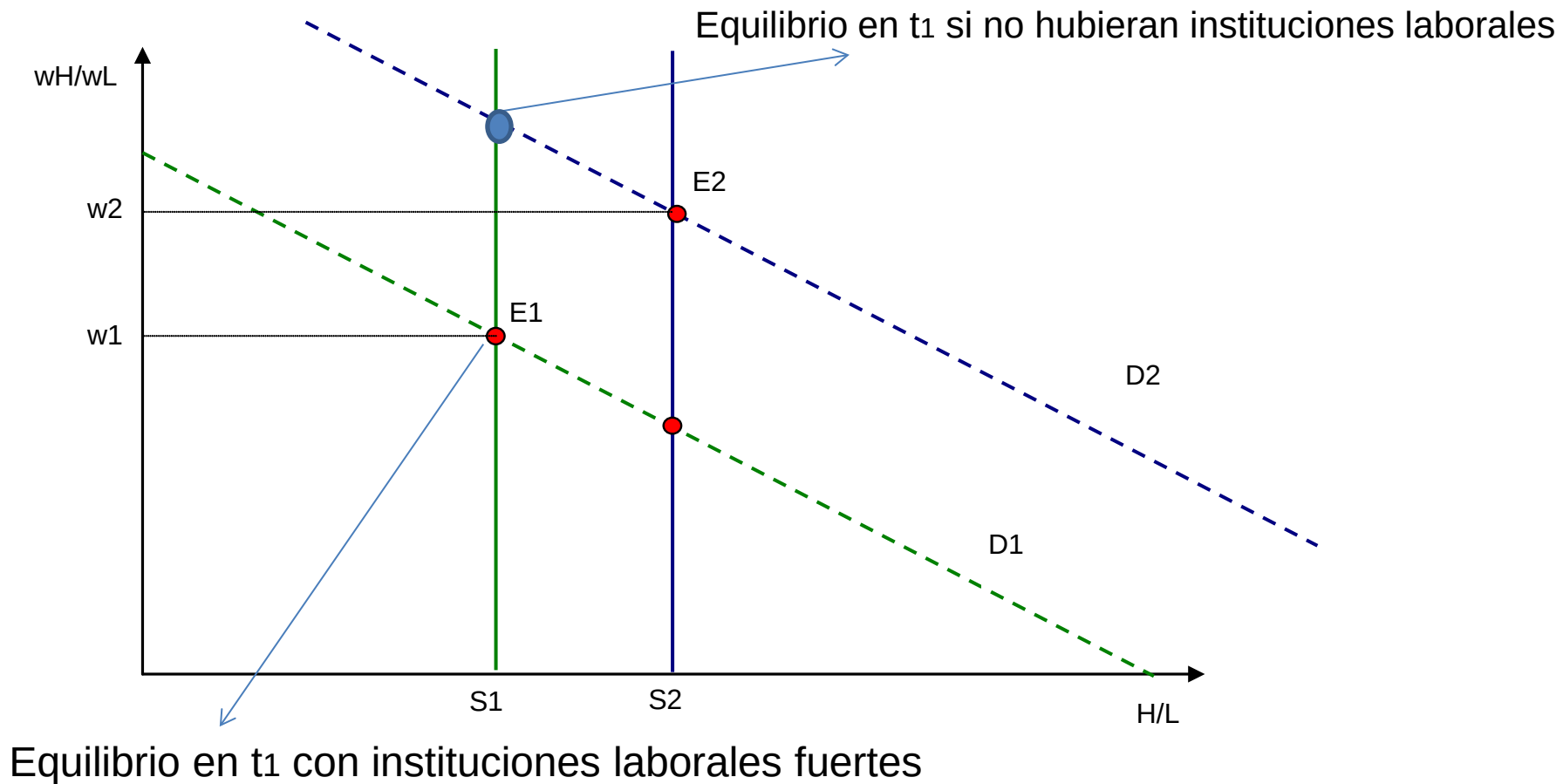
Efecto total sobre masa salarial indeterminado

$\uparrow w_m \rightarrow \uparrow w_L$, pero es probable que implique $\downarrow L \rightarrow$ efecto sobre w_L . L depende de elasticidad de demanda de L

Dinardo, J., Fortin, M. y Lemieux, T. (1996), Labor market institutions and the distribution of wages, 1973– 1992: a semiparametric approach. *Econometrica* 64 (5).

Instituciones laborales

Interpretación de aumento desigualdad: reducción de intensidad de instituciones laborales.



Efecto composición

$$\ln w_{it} = a_i + \gamma_t h_i + \varepsilon_{it} \quad h_i=0,1$$

$$E[\ln w_{it} | h_i = 1] - E[\ln w_{it} | h_i = 0] = E[a_i | h_i = 1] - E[a_i | h_i = 0] + \gamma_t$$

Desigualdad residual

$$\ln w_{it} = \beta_t x_{it} + \alpha_t a_{it}$$

Si restringimos análisis a los observacionalmente iguales

$$\text{Var}(\ln w_{it}) = \alpha_t^2 \text{Var}(a_{it})$$